

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. NFT를 보호하는 IoT 장치를 갖춘 경량 블록체인
2. 탄소 발자국 추적 및 저탄소 건물 설계를 위한 통합 블록체인
3. 구글, CME와 손잡고 금융 특화 블록체인 GCUL 공개
4. 스테이블코인 허브로 부상한 TRON, 글로벌 블록체인 경쟁력 강화
5. 프라이버시 위협 속 블록체인 유럽 시민 데이터 주권 회복의 열쇠 될까

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

NFT를 보호하는 IoT 장치를 갖춘 경량 블록체인

- LIBLO는 IoT 기반 데이터 수집, 경량 암호화, ECC 기반 서명, 스마트 계약을 통합하는 경량 블록체인임
- LIBLO는 데이터 보안과 접근 제어를 유지하면서 계산 부하를 줄이기 위해 경량 암호화에 초점을 둠

LIBLO는 NFT를 경량 디지털 래퍼로 변환하여 암호화된 메타데이터와 서명을 봉인함으로써, 안전한 검증과 추적 기능을 지원하도록 NFT 관리 방식을 혁신하며, 시뮬레이션을 통해 LIBLO가 NFT 분야를 혁신하는 효과적인 솔루션임을 입증하고자 함

▶ NFT의 중요성이 부각됨에 따라 반드시 해결해야 할 몇 가지 중요한 과제도 함께 대두됨

- NFT는 가치 있는 디지털 자산의 거래를 수행하며 이러한 거래의 보안을 보장하는 것이 매우 중요함
- NFT 생태계가 복잡해짐에 따라, 이러한 디지털 자산을 지능적으로 관리하는 일은 점점 더 어려워짐
- 이러한 문제들을 인식한 결과, NFT 관리 방식을 새롭게 구상할 혁신적인 솔루션의 필요성이 대두되며, 경량 블록체인 기반의 스마트하고 안전한 NFT 아키텍처인 LIBLO(Lightweight Blockchain-based)가 등장함

▶ LIBLO는 경량 블록체인과 암호화 기법을 활용하여 스마트 NFT를 안전하게 관리할 수 있도록 설계됨

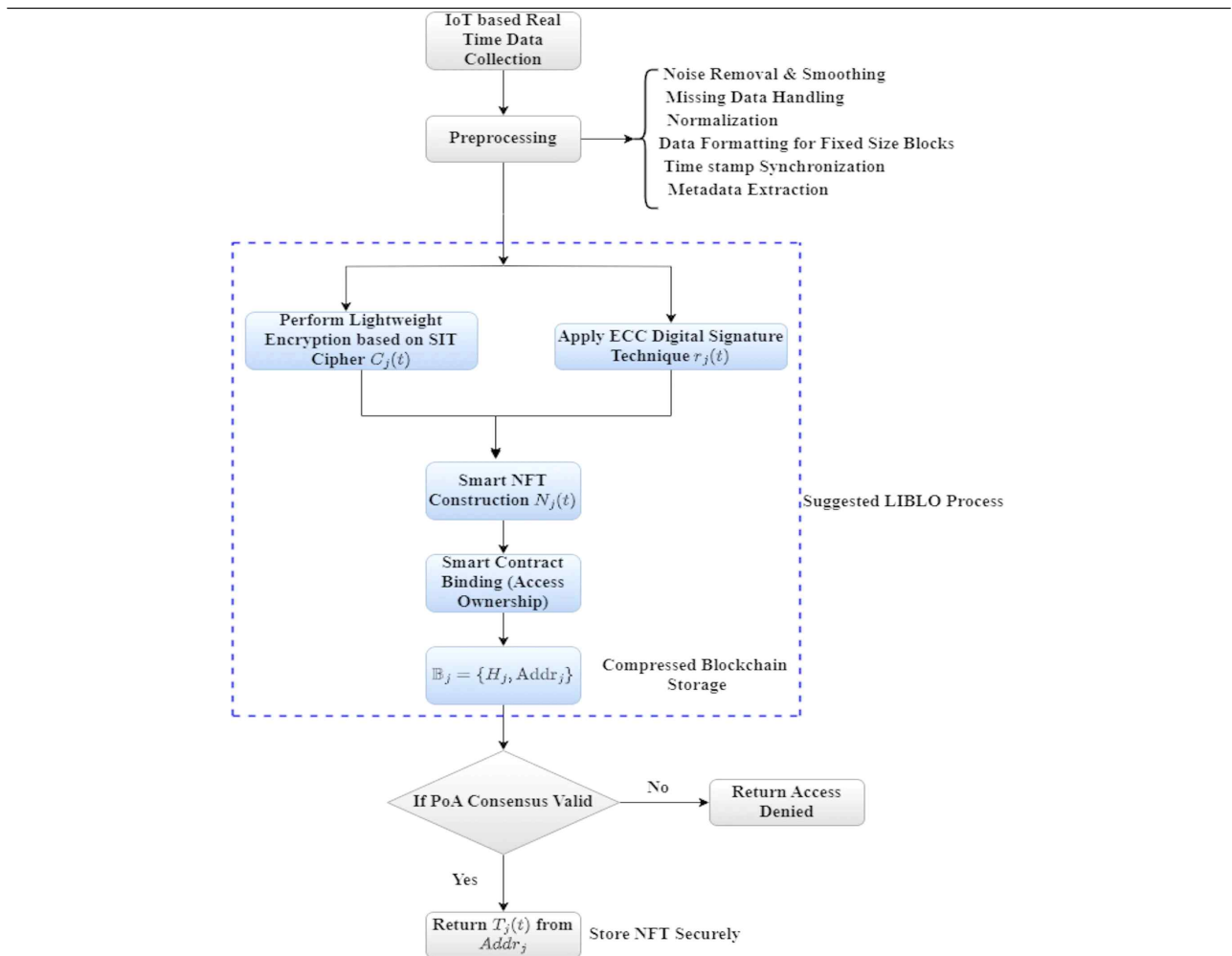
- 기존의 블록체인 메커니즘을 사용하는 대신, LIBLO는 새롭게 고안된 압축 블록체인 원장을 활용함
- 이 원장은 필수적인 해시와 참조 정보만 저장하여 메모리 및 대역폭 요구량을 절감시킴
- 거래와 스마트 NFT는 PoA(Proof of Authority) 등의 경량 합의 메커니즘으로 처리되며, 최소한의 에너지 소비로 검증 및 기록이 이루어짐
- **(장점 #1)** LIBLO는 NFT를 암호화된 메타데이터, 자동화된 검증, 추적 가능한 상호작용을 지원하는 가볍고 지능적인 컨테이너로 변모시킴
- **(장점 #2)** 블록체인 기록을 압축하고 스마트 계약을 통한 정책 기반 접근을 가능케 함으로써, LIBLO는 안전한 NFT 관리를 위한 확장 가능한 솔루션을 제공함
- **(장점 #3)** IoT 환경에 맞추어 설계되어, 중개자 없이도 낮은 전력 소모와 적은 대역폭으로 동작함
- **(장점 #4)** LIBLO의 스마트 NFT는 암호화된 메타데이터와 디지털 소유권 서명을 통합하여, 사용자 프라이버시를 유지하면서 안전한 자산 추적을 가능하게 함

▶ LIBLO는 사용자 중심 설계를 통해 보안 디지털 자산 관리와 NFT 활용에 신뢰받는 솔루션으로 자리매김함

- 사용자 경험 측면에서 LIBLO는 시스템과 상호 작용하는 개인에게 원활한 상호작용을 제공을 목표로 함
- Excellent(탁월): LIBLO는 탁월한 사용자 경험을 제공하기 위해 노력하며, 이는 경험을 "탁월"하다고 평가한 사용자들의 비율이 가장 높게 나타나는 것으로 드러남

- 탁월한 사용자 경험은 LIBLO가 사용자의 기대를 충족하고 스트레스 없는 경험을 제공하고 있음을 시사함

[안전한 블록체인 운영을 위한 시스템 아키텍처]

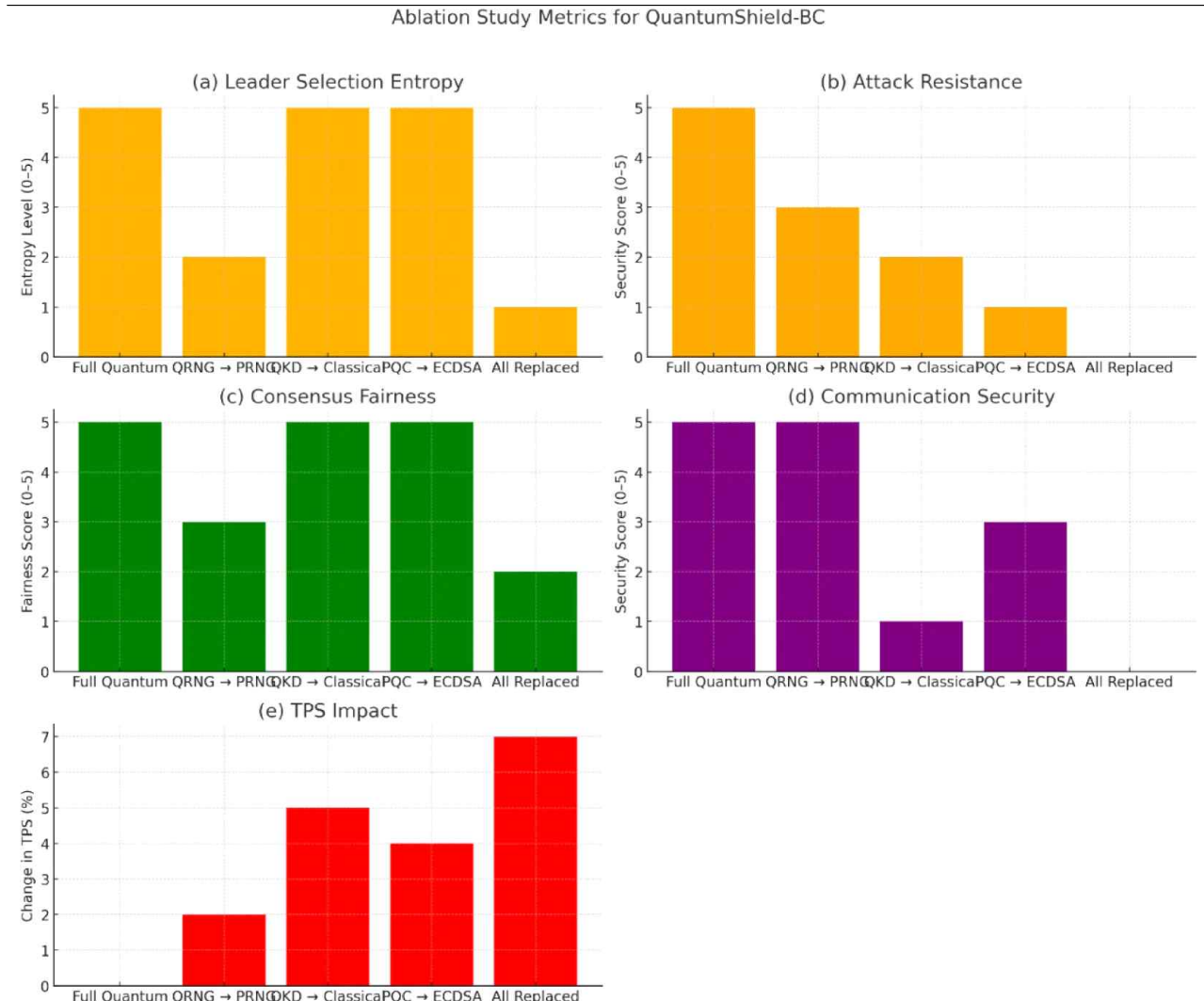


출처: Nature, 'Light weight blockchain with IoT devices to secure smart non-fungible tokens using hybrid secure functions', 2025.08.27.

- Good(좋은): "좋은" 범주는 상당수의 사용자들이 LIBLO에 대해 긍정적인 인식을 가지고 있음을 나타냄
- LIBLO는 많은 사용자가 이 범주에 속하도록 함으로써 전반적으로 긍정적인 사용자 상호작용을 제공함
- Average(보통): 일부 사용자는 LIBLO와의 경험을 "보통"으로 평가할 수 있음
- 이 범주는 LIBLO가 기능과 유용성을 제공하지만 몇몇 측면에서는 개선의 여지가 있음을 시사함
- 이러한 사용자들은 간헐적으로 사용상의 문제나 한계를 겪을 수 있으며, LIBLO는 향후 이들의 사용자 경험을 향상시키기 위해 이러한 이슈들을 해결해야 함
- Poor(나쁨): 나쁨 범주는 LIBLO와의 상호작용이 만족스럽지 못하다고 느끼는 가장 낮은 지표임
- 이 범주는 LIBLO가 사용자 기대를 충족하고 사용성 또는 성능상의 문제를 해결하기 위해 개선이 필요한 특정 영역이 있음을 의미함

- LIBLO의 성공은 탁월함과 좋음 등급의 비율을 높게, 보통 및 나쁨 등급의 비율의 최소화해 달려 있음

[최종 사용자 관점에서 보는 LIBLO의 성능과 영향]



출처: Nature, 'Light weight blockchain with IoT devices to secure smart non-fungible tokens using hybrid secure functions', 2025.08.27.

- 상위 등급 사용자 비율의 높음은 LIBLO가 사용자에게 좋은 경험을 제공하는 효과적인 솔루션임을 보여줌
- 이는 사용자 중심 디자인, 사용성, 전반적인 성능에 대한 LIBLO의 노력을 보여주며, 사용자 신뢰와 만족이 중요한 보안 디지털 자산 관리 및 NFT 응용 분야에서 LIBLO가 선호되는 선택임을 시사함

- 전통 키 교환 방식이 중간자 공격에 취약한 반면, QKD를 도입하면 키 분배 단계부터 절대적인 보안을 제공할 수 있어 블록체인 네트워크에 QKD를 통합하는 연구와 실제 배포가 촉진될 것으로 보임
- 각 양자 보안 컴포넌트는 독립적으로 강점과 약점을 가져 PQC, QKD, QRNG를 통합하여 상호보완하도록 해야만 양자 공격에 대비할 수 있어 향후 개발되는 블록체인 프로토콜은 통합적 양자 보안 모델을 고려해야 함

[출처]

- Nature, 'Light weight blockchain with IoT devices to secure smart non-fungible tokens using hybrid secure functions', 2025.08.27.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

탄소 발자국 추적 및 저탄소 건물 설계를 위한 통합 블록체인

- 건물의 온실가스 배출로 인한 환경 문제 해결을 위해 블록체인, BIM, LCA를 통합한 프레임워크를 제안함
- BIM(Building Information Modeling)은 건축의 모든 과정을 3차원 가상 모델에 통합 관리하는 기술임

LCA(Life Cycle Assessment)는 제품이나 서비스가 원료 채취, 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르기까지 전 생애주기(Life Cycle) 동안 환경에 미치는 영향을 정량적으로 분석하고 평가하는 기법으로, LCA를 통해 생애주기 전체 탄소 배출을 최적화함

▶ 에너지 과다 소비와 온실가스 배출로 환경 영향이 큰 건설 부문의 저탄소 건축 전환이 필요함

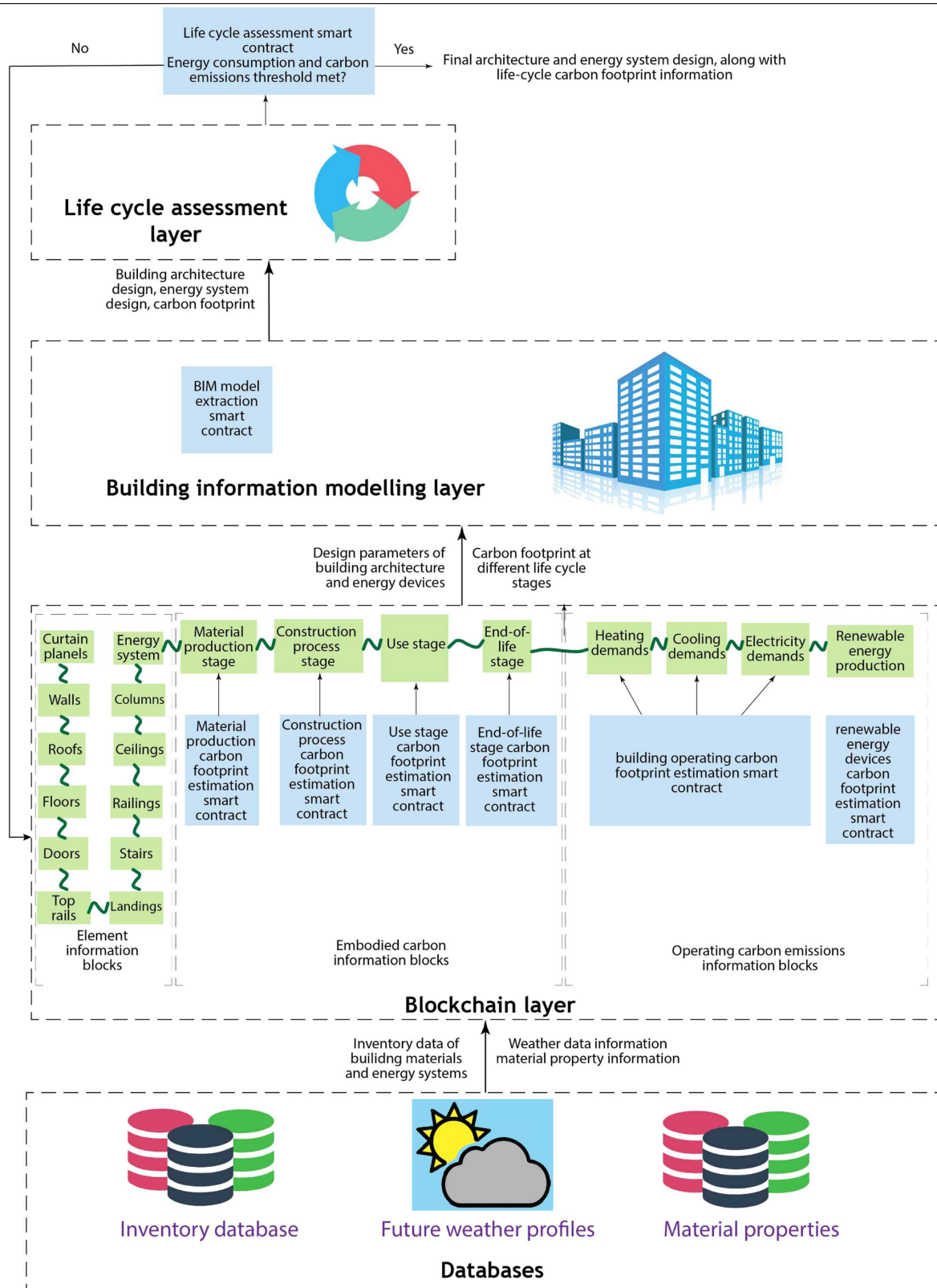
- 설계 및 시공 과정에서는 건축가, 구조 엔지니어, 기계 설비 엔지니어, 에너지 엔지니어, 탄소 배출 감사 담당자 등 다양한 전문가들이 대량의 데이터를 관리하고 조율해야 함
- 이들은 각기 다른 학문적·산업적 배경을 가지고 있기 때문에 의사소통상의 격차가 자주 발생하며, 이로 인해 작업이 비효율적으로 진행되거나 심할 경우 프로젝트 자체가 실패로 이어지는 경우도 있음
- 블록체인은 이해관계자들이 데이터와 정보를 분산된 환경에서 안전하게 공유할 수 있게 해 줌으로써 앞서 언급한 문제들의 해결에 기여할 수 있는 유망한 기술임
- 건물 정보 모델링(BIM)은 모든 데이터를 하나의 통합된 3차원 모델에 집중시켜 관리함으로써 탄소 발자국 추적과 생애주기 최적화를 지원하며, 블록체인 기반 접근을 보완함
- 생애주기 평가(LCA)를 통해 BIM 모델로부터 확보한 데이터와 미래 기상 예측 및 재료 특성 데이터베이스를 활용하여, 건축 자재 생산과 운영 단계의 탄소 배출 사이에서 최적의 균형점을 도출할 수 있음
- BC-BIM-LCA 프레임워크는 블록체인, BIM, LCA를 통합하여 건물 전체 생애주기에 대한 상세하고 정확하며 투명한 정보를 제공할 수 있으며, 이를 통해 이해관계자들은 설계 및 건설 과정의 모든 단계에서 충분한 정보에 근거해 의사결정을 내릴 수 있음
- 이 프레임워크는 분산되어 있던 데이터 관리 문제를 해소하여, 건축가, 엔지니어, 탄소 감사자가 모두 실시간으로 관련 설계 정보를 접근하고 검증할 수 있는 일원화된 소통 플랫폼을 제공함
- 서로 연결되지 않은 시스템에서 발생하던 오해와 의사소통 오류가 감소했으며 이러한 통합은 건물 성능을 탄소 감축 목표에 맞추어 지속적으로 조정·최적화해 나가는 것을 용이하게 함
- BC-BIM-LCA 프레임워크는 건설 산업이 지속가능한 방식으로 전환하는 데 기여하며, 이러한 접근법은 건축·엔지니어링 분야의 실무자와 연구자들에게도 가치 있는 인사이트를 제공함

▶ BC-BIM-LCA 프레임워크 개발을 위한 프로토타입 구현 및 사례 적용의 구조화된 접근법을 취함

- 블록체인, BIM, LCA 기술 간 데이터 흐름과 상호 작용을 정의하기 위해 아키텍처 모델을 구축함
- 이 프레임워크는 블록체인, BIM, LCA의 3개 계층으로 이루어지며, 8개의 스마트 계약(예: 재료 생산

탄소발자국 산출, 시공 과정 탄소발자국 산출, 사용 단계 탄소발자국 산출, 생애 종료 단계 탄소발자국 산출, 건물 운영 탄소발자국 산출, 재생에너지 설비 탄소발자국 산출, BIM 모델 추출, 생애주기 평가)과 미래 기상 시나리오, 재료 특성, 인벤토리의 3개 데이터베이스로 구성됨

[BC-BIM-LCA 프레임워크]



출처: Science Direct, 'An integrated blockchain, building information modelling and life cycle assessment framework for carbon footprint tracking and low-carbon building design', 2025.08.29.

▶ **블록체인, 스마트 계약, BIM, LCA가 결합되어 건축 설계 프로세스의 데이터 보안 및 상호운용성을 강화함**

- BC-BIM-LCA 프레임워크는 블록체인, 스마트 계약, BIM 모델, LCA 기법이 서로를 보완하며 다자간, 상호 협력적인, 다중 프로세스 및 상호 연관된 건축 설계·시공 프로젝트를 관리할 수 있음을 보여줌
- 블록체인은 건축가와 엔지니어가 건물의 아키텍처나 에너지 시스템 설계를 변경할 때마다 그 내역을 투명하게 기록함
- 스마트 계약은 건설 자재와 에너지 시스템이 각 생애주기 단계에서 배출하는 탄소 발자국을 자동 산정함
- BIM은 설계 변수와 탄소 발자국 데이터를 통합하여, 각 부분별 탄소 배출 강도를 3차원 모델로 제시함
- LCA는 스마트 계약을 통해 내재 탄소와 운영 탄소 배출 사이의 최적 균형점을 찾도록 지원함

▶ **블록체인에 '실측 탄소 발자국 블록'을 추가 기록하여 향후 프로젝트 예측 정확도를 향상시킴**

- 이 모델은 건축가, 기계 엔지니어, 에너지 엔지니어, 탄소 감사자 등 관련자 간의 협업을 촉진함
- 예를 들어, 건축가는 먼저 요소 정보 블록에 최초 설계안을 BIM으로 작성하여 설계를 시작함
- 이후 구조 엔지니어가 구조 안전을 검토하며, 기준 미달할 경우 건축가와 함께 설계 매개변수를 수정함
- 모든 변경 내용은 블록체인에 투명하게 기록되며 스마트 계약이 예측한 탄소 배출량을 바탕으로, 건축가, 에너지 엔지니어들은 특정 구성 요소와 에너지 시스템 설계를 다시 조정하여 전체 탄소 배출량을 줄임
- 이러한 반복적이고 협력적인 접근법을 통해 투명하고 효율적인 저탄소 건축 설계 프로세스가 구현됨
- 향후 연구에서는 실제 건설 및 운영 단계에서 발생하는 탄소 배출을 실시간으로 측정하여 블록체인에 새로운 실측 탄소 발자국 블록체인으로 기록하는 방향으로 확장 가능함
- 운영 단계에서는 1차 에너지 소비와 유지보수로 인한 탄소 배출, 그리고 설비 교체 및 보수에 따른 내재 탄소 배출 등을 모두 기록할 수 있을 것임
- 이렇게 수집된 실제 탄소 배출 데이터와 이전에 예측되어 블록체인에 저장된 자재 생산, 시공 과정, 사용, 생애 종료, 운영 단계의 탄소 배출 정보들을 비교하면, 예측 모델을 보정하고 향후 프로젝트의 탄소 배출 예측 정확도를 높일 수 있을 것임

- 블록체인과 BIM 등 디지털 기술을 활용해 건축 분야의 이해관계자 간 데이터를 투명하게 공유하고 협업함으로써, 저탄소 건축 설계 과정에서 발생하는 의사소통 장애와 데이터 단절 문제를 효과적으로 해소할 수 있음
- 운영 단계뿐 아니라 자재 생산부터 폐기까지 전 과정의 탄소 배출을 평가하는 생애주기 관점이 중요함을 확인할 수 있으며, 내재 탄소까지 고려한 설계 전략을 통해 실제 탄소 감축 효과를 극대화할 수 있음

[출처]

- Science Direct, 'An integrated blockchain, building information modelling and life cycle assessment framework for carbon footprint tracking and low-carbon building design', 2025.08.29.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

구글, CME와 손잡고 금융 특화 블록체인 GCUL 공개

- 구글은 시카고상품거래소와 협력해 자체 레이어-1 블록체인 Google Cloud Universal Ledger(GCUL) 공개함
- GCUL은 중립성·개발자 친화성·기관 중심성을 내세우며, 글로벌 금융 인프라로서의 보편성을 강조함

구글은 CME와 협력해 금융 특화 블록체인 GCUL을 공개하며, Stripe·Circle과 달리 중립성·개발자 친화성·기관 중심성을 내세운 글로벌 인프라를 지향함

▶ 구글은 시카고상품거래소와 함께 레이어-1 블록체인 Google Cloud Universal Ledger(GCUL)을 공개함

- 2025년 3월, 구글 클라우드는 세계 금융 인프라를 겨냥한 자체 레이어-1 블록체인 "Google Cloud Universal Ledger(GCUL)을 공개함
 - 이는 시카고상품거래소(CME Group)와 협력해 설계된 프로젝트로, 금융기관들이 디지털 자산과 결제 인프라를 안전하고 확장 가능하게 다룰 수 있도록 하는 것을 목표로 함
 - 최근 핀테크 기업들이 앞다투어 블록체인 네트워크를 구축하는 상황에서, 구글은 Stripe의 Tempo와 Circle의 Arc와 같은 경쟁자들과 어떻게 다른지 명확히 할 필요성이 제기됨
 - 이에 따라 2025년 8월 26일, 구글의 Web3 전략 책임자인 리치 위드먼(Rich Widmann)은 GCUL의 차별성과 전략적 의미를 공개적으로 설명함
 - 리치 위드먼은 크게 다음과 같은 세 가지 측면에서 GCUL의 차별성과 전략적 의미를 내세움
 - 1) 중립적 인프라: 특정 기업 이해관계에 종속되지 않고 모든 금융기관이 활용할 수 있는 금융 인프라임
 - 2) 개발자 친화성: python 기반 스마트 계약을 지원해 기존 금융 개발자들의 접근성을 높임
 - 3) 확장성과 기관 중심성: 구글 클라우드 인프라를 기반으로 대규모 확장성과 기관 중심의 활용 사례를 지원함
 - 또한, 리치 위드먼은 핀테크 전략가 Chuk Okpalugo의 비교표를 인용하며 GCUL의 경쟁 우위를 설명함
 - 1) Stripe의 Tempo: 결제망 기반으로 상인 중심 생태계를 확장하지만, 경쟁사 채택에는 제약이 있음
 - 2) Circle의 Arc: USDC 중심의 초고속 결제·외환 교환을 지원하나 범용성은 제한적임
 - 3) Google의 GCUL: 중립적 인프라로 프로그래머블 토큰화와 글로벌 확장성을 제공함
 - 이는 단순히 새로운 블록체인 출현을 넘어, 글로벌 빅테크들이 차세대 금융 결제 인프라 주도권을 두고 경쟁하는 본격적인 신호탄으로 해석됨
- 글로벌 빅테크들이 차세대 금융 결제 인프라의 주도권을 두고 경쟁을 본격화하면서, 블록체인이 금융 시장의 핵심 인프라로 자리매김할 가능성이 한층 높아짐
 - GCUL은 특정 기업 생태계에 종속되지 않는 중립적이고 개방적인 대안을 제시함으로써, 금융기관들이 안심하고 채택할 수 있는 기반을 마련하고 장기적으로는 국제 금융 표준으로 발전할 잠재력을 가짐

[출처]

- CoinDesk, 'Google Advances Its Layer-1 Blockchain; Here's What We Know So Far', 2025.08.28.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

스테이블코인 허브로 부상한 TRON, 글로벌 블록체인 경쟁력 강화

- TRON은 에너지·대역폭 자원 모델을 통해 블록체인의 확장성, 비용 효율성, 그리고 디파이 성장을 지원함
- TRON은 Stake 2.0을 통해 거래 효율성과 사용자 경험을 개선하며 디파이 참여 장벽을 낮춤

TRON은 에너지·대역폭 모델, Stake 2.0, 스테이블코인 지배력, DPoS 거버넌스를 기반으로 거래 효율성과 글로벌 블록체인 경쟁력을 강화하고 있음

▶ TRON은 블록체인 확장성, 비용 효율성, 디파이 성장 지원을 위해 에너지·대역폭 자원 모델을 제공함

- 블록체인 기술 확산과 함께 확장성, 비용 효율성, 그리고 디파이(DeFi) 성장 지원은 주요 과제로 떠오름
- TRON은 이러한 시장 요구에 대응하기 위해 에너지(Energy)와 대역폭(Bandwidth)이라는 이중 자원 모델을 구축하여, 저비용·고효율의 거래를 지원함
- 이를 통해 TRON은 특히 스테이블코인 시장에서 두각을 나타내며, 글로벌 블록체인 생태계에서 중요한 위치를 차지하고자 함
- TRON의 주요 메커니즘과 특징으로 ▲에너지와 대역폭 자원 모델 ▲스테이킹 메커니즘의 진화 ▲스테이블코인 시장 지배력 ▲거버넌스와 합의 구조의 네 가지 요인을 제시함
- **(특징 #1 에너지와 대역폭 자원 모델)** TRON은 TRX 스테이킹 및 보유를 통해 확보되는 에너지와 대역폭의 이중 자원 모델로, 거래 비용 절감을 가능하게 하고, 대규모 사용자와 개발자 친화성을 제공함
- **(특징 #2 스테이킹 메커니즘의 진화)** Stake 2.0을 통해 동적 자원 할당의 유연성과 투명성을 높여 사용자의 경험을 개선하고, 이를 통해 디파이 참여를 위한 진입 장벽을 낮춤
- **(특징 #3 스테이블코인 시장 지배력)** TRON은 USDT 유통량의 절반 이상의 점유율을 지니며, 낮은 수수료 · 확장성 그리고 다파이 프로토콜(JustLend, SUN)과의 통합으로 스테이블코인 허브로 자리매김함
- **(특징 #4 거버넌스와 합의 구조)** DPoS 기반으로 27명의 슈퍼대표(SR)를 6시간마다 선출하여 효율적 운영, 커뮤니티 참여 확대 그리고 높은 처리량(TPS)을 달성함
- 이와 같이 TRON 메인넷 에너지 모델은 단순한 거래 비용 절감을 넘어, 스테이킹 혁신 · 스테이블코인 지배력 · 지속 가능성 · 네트워크 업그레이드 등을 통해 블록체인 실사용 환경에서의 경쟁력을 제공함

- TRON의 메인넷 에너지 모델은 단순한 거래 비용 절감에 머무르지 않고, 스테이킹 혁신·스테이블코인 지배력 및 거버넌스 체계를 통해 금융 및 디파이 생태계 전반에서 지속 가능한 경쟁력과 활용성을 확보함
- 이러한 진화는 TRON을 단순한 블록체인 플랫폼을 넘어, 글로벌 디지털 금융 인프라의 핵심 축으로 자리매김하게 하며, Ethereum·Solana와 차별화된 실용적 대안 네트워크로 부상시킬 잠재력을 제공함

[출처]

- OKX, 'TRON Mainnet Energy: Unlocking Cost-Efficiency and Scalability in Blockchain Transactions', 2025.08.31.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

프라이버시 위협 속 블록체인, 유럽 시민 데이터 주권 회복의 열쇠 될까

- 미국·중국 앱들이 EU 시민들의 민감 데이터를 대규모로 수집하며 디지털 프라이버시를 위협함
- 블록체인 DIDs·SSI·토큰화 데이터 마켓플레이스는 디지털 프라이버시를 강화할 수 있는 대안으로 주목됨

미국, 중국의 애플리케이션들이 유럽 개인정보 보호법의 회색지대를 악용해 데이터를 수집하는 가운데, 블록체인 기반 DIDs·SSI·데이터 마켓플레이스가 사용자 주권을 강화할 대안으로 부상하고 있음

▶ 유럽 시민들의 데이터가 미·중 플랫폼에 의해 대규모로 수집되며 프라이버시 위협이 지속되고 있음

- 유럽은 세계에서 가장 엄격한 개인정보 보호법을 갖추고 있음에도 불구하고, 미국과 중국의 주요 애플리케이션이 플랫폼들이 유럽 시민들의 민감한 데이터를 대규모로 수집하고 있음
- Incogni의 연구 결과에 따르면 이러한 플랫폼들은 법적 회색지대를 활용해 EU와 영국 시민들의 데이터를 제3자에게 넘기고 있으며, 이는 디지털 프라이버시를 심각하게 위협하는 상황을 보여줌
- 블록체인 기술은 이러한 문제를 해결할 수 있는 대안으로 제시되며, ▲분산 신원(DIDs), ▲자기주권 신원(SSI), ▲토큰화된 데이터 마켓플레이스가 주요 Web3 기반 도구들로 주목됨
- 이러한 Web3 기반 도구들은 사용자가 선택적으로 데이터 공개를 관리하고, 암호학적 증명을 통해 거래를 검증하게 하여 대규모 데이터 수집과 국경 간 유출을 방지할 수 있음
- 그러나 이러한 블록체인 기반 솔루션을 실제 도입하기 위해서는 여러 장애물에 직면함
 - 1) 채택 문제: 프라이버시 중심 메시징 앱, 스트리밍 서비스는 충분한 사용자가 없으면 실질적 가치 제공이 어려움
 - 2) 정부 정책: 영국의 온라인 안전법(OSA)처럼 신원 확인을 의무화하는 규제가 등장하면서, 개인정보 보호보다는 감시와 통제를 강화하는 방향으로 정책이 흘러가고 있으며, 이는 블록체인 기반 프라이버시 기술 확산을 억제함
- 결국, 블록체인 기술이 가능성을 지니고 있음에도 불구하고, 정부와 빅테크 플랫폼의 이해관계가 상충하면서 프라이버시 강화형 기술은 제도적 역풍에 직면함
- 결과적으로 오늘날 인터넷 환경은 디지털 프라이버시를 강화하기보다는 약화시키는 방향으로 나아가고 있음에도, 블록체인은 개인이 데이터 주권을 되찾을 수 있는 가장 유력한 수단으로 평가됨
- 다만 이는 단기간에 실현될 수 없으며, 개발자·시민사회·정책 입안자 간의 지속적인 협력과 사용자 채택 확대가 필수적임

- 블록체인은 데이터 주권 회복을 위한 가장 유력한 기술적 수단이지만, 정부의 규제 강화와 사용자 채택 한계로 인해 단기간에 정착하기 어렵고, 개발자·정책 입안자·시민사회의 지속적 협력이 요구됨
- 현재 인터넷 환경은 개인정보 보호보다는 통제와 감시 강화로 흐르고 있으나, 블록체인은 장기적으로 개인 중심의 디지털 생태계 전환과 프라이버시 강화를 실현할 수 있는 중요한 대안으로 자리매김할 잠재력을 지님

[출처]

- BeInCrypto, 'US and China Are Laundering Europeans' Personal Data — Is Blockchain the Fix?', 2025.08.27.